目录

1 实验目的、任务及要求 **3**
1.1 实验目的 . . . 3
1.2 实验任务与要求 . . . 3

2 实验环境 **4**
2.1 硬件环境 . . . 4
2.2 软件环境 . . . 4

3 主要功能模块结构及说明 **5**
3.1 系统总体架构 . . . 5
3.2 系统文件结构 . . . 5
3.3 核心模块详细说明 . . . 5
3.3.1 算法实现模块（Algorithms.h） . . . 5
3.3.2 填充算法模块 . . . 7
3.3.3 图形绘制模块（Shape.h, ShapeImpl.h） . . . 8

4 实验算法及程序流程 **10**
4.1 直线绘制算法 . . . 10
4.1.1 中点画线法 . . . 10
4.1.2 Bresenham 画线法 . . . 11
4.2 圆绘制算法 . . . 13
4.2.1 中点画圆法 . . . 13
4.2.2 Bresenham 画圆法 . . . 14
4.3 种子填充算法 . . . 16
4.4 扫描线填充算法 . . . 17
4.5 粗线绘制算法 . . . 20
4.6 粗圆绘制算法 . . . 21
4.7 Bezier 曲线算法 . . . 23
4.7.1 de Casteljau 递推算法 . . . 23
4.7.2 Bezier 曲线生成流程 . . . 25

5 程序实现 **26**
5.1 核心算法实现 . . . 26
5.1.1 中点画线法实现 . . . 26
5.1.2 Bresenham 画线法实现 . . . 27